期中考试参考答案 (2020年11月8日)

1. 将增广矩阵作初等行变换

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & b \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b-2 \end{array}\right)$$

原方程组有解当且仅当$a = b - 2 = 0$, 即$a = 0$且$b = 2$. 它的解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2. 将$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$的第一行乘以$-1$加到第二行, 得到$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 再将第三行分别乘以2和$-3$加到第一行和第二行, 得到$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 所以有

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

因此

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

注: 这里中间两项可以互换.

其它答案包括:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. (1) 令$D_n = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}$. 利用行列式展开定理可得

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$$

所以$D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2} = \cdots = D_2 - D_1 = 1$. 从而$D_n = n + 1$.

(2) 设所求的行列式为D. 考虑范德蒙行列式

$$V_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n & t \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 & t^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} & t^{n-2} \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} & t^{n-1} \\ a_1^n & a_2^n & \cdots & a_n^n & t^n \end{vmatrix}$$

按最后一列展开, 得到一个t的多项式, 其中t^{n-1}的系数为$-D$. 另一方面$V_{n+1} = \prod_{i=1}^{n}(t-a_i)\prod_{1\le i<j\le n}(a_j-a_i)$. 其中$t^{n-1}$的系数为$-(\sum_{i=1}^{n}a_i)\prod_{1\le i<j\le n}(a_j-a_i)$. 因此,

$$D = (\sum_{i=1}^{n} a_i) \prod_{1\le i<j\le n} (a_j - a_i).$$

4. (1) 只需证明$|\lambda I_n - BA| = |\lambda I_n - AB|$. 若$\lambda = 0$, 命题显然成立. 设$\lambda \neq 0$. 考虑分块矩阵

$$M = \begin{pmatrix} I_n & A \\ B & \lambda I_n \end{pmatrix}$$

将第一行左乘$-B$加到第二行, 得到

$$\begin{pmatrix} I_n & A \\ 0 & \lambda I_n - BA \end{pmatrix}$$

而且$|M| = |\lambda I_n - BA|$. 另一方面, 将M的第二列右乘$-\frac{1}{\lambda}B$加到第一列, 得

$$\begin{pmatrix} I_n - \frac{1}{\lambda}AB & A \\ 0 & \lambda I_n \end{pmatrix}$$

因此, $|M| = |I_n - \frac{1}{\lambda}AB||\lambda I_n| = |\lambda I_n - AB|$. 从而, $|\lambda I_n - BA| = |\lambda I_n - AB|$.

(2) 证明: 考虑以下两个线性方程组

$$(1)\, AB^2\mathbf{x} = \mathbf{0}, \quad (2)\, B^2\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

易知(2)的解一定是(1)的解. 接下来证明(1)的解也是(2)的解, 从而它们是同解方程组, 于是$r(AB^2) = r(B^2)$.

设$\mathbf{x}_0$是(1)的解, 即$AB^2\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$. 也就是$AB(B\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$, 即$B\mathbf{x}_0$是$AB\mathbf{x} = \mathbf{0}$的解. 由题设, $AB\mathbf{x} = \mathbf{0}$与$B\mathbf{x} = \mathbf{0}$同解, 所以$B^2\mathbf{x}_0 = B(B\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$, 即$\mathbf{x}_0$也是(2)的解.

5. 证法一: 令

$$D = \begin{pmatrix} A_{22} & A_{32} & \cdots & A_{n2} \\ A_{23} & A_{33} & \cdots & A_{n3} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{2n} & A_{3n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

若$|A| = 0$, 则$r(A^*) \le 1$. 由于$n \ge 3$, $|D|$为A^*的一个$n-1$阶子式, $n-1 \ge 2$, 所以一定为零. 若$|A| \neq 0$, 则A的第一行一定非零. 设$B = (a_{12}, a_{13}, \cdots, a_{1n})$. 考虑方程组$B\mathbf{x} = 0$, 其中$\mathbf{x}$是一个$n-1$维列向量. 它的解空间的维数是$n-2$. 另外, 对$i \neq 1$, 因

为$a_{11}A_{i1}+a_{12}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}=0$, 所以$D$的$n-1$个列向量都是$B\mathbf{x}=\mathbf{0}$的解. 它们一定线性相关. 因此, $|D|=0$.

证法二: 利用$(A^*)^*=|A|^{n-2}A$. 考虑两边的第$(1,1)$元素, 可知$|D|=a_{11}|A|^{n-2}$. 若$a_{11}=0$, 则$|D|=0$.

6. 证法一: 对s用归纳法. 若$s=1$, 因为α_1非零, 它必然线性无关, 命题成立. 假设命题对$s-1$成立. 考虑向量组$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$. 设$k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s=0$. 左乘$A$, 可得

$$k_1A\alpha_1+\cdots+k_sA\alpha_s=0,$$

即

$$k_1\lambda_1\alpha_1+\cdots+k_s\lambda_s\alpha_s=0.$$

另一方面, $\lambda_s(k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s)=0$. 两式相减

$$k_1(\lambda_1-\lambda_s)\alpha_1+\cdots+k_{s-1}(\lambda_{s-1}-\lambda_s)\alpha_{s-1}=0.$$

由归纳假设, $\alpha_1,\cdots,\alpha_{s-1}$线性无关, 以及$\lambda_i$互不相同, 所以$k_1=\cdots=k_{s-1}=0$. 因此$k_s\alpha_s=0$, 可知$k_s=0$. 所以$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$线性无关.

证法二: 假设存在$k_1,k_2,\ldots,k_s$ 使得

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0.$$

于是对于任意$t\geq 1$, 有

$$0=A^t(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s)=\lambda_1^tk_1\alpha_1+\lambda_2^tk_2\alpha_2+\cdots+\lambda_s^tk_s\alpha_s.$$

记 $B=(k_1\alpha_1,k_2\alpha_2,\ldots,k_s\alpha_s)\in M_{n,s}(\mathbb{F})$ 且

$$C=\begin{pmatrix}1&\lambda_1&\lambda_1^2&\cdots&\lambda_1^{s-1}\\1&\lambda_2&\lambda_2^2&\cdots&\lambda_1^{s-1}\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&\lambda_s&\lambda_s^2&\cdots&\lambda_s^{s-1}\end{pmatrix}.$$

由上面等式得到$BC=0$. 根据Vandermonde 行列式, $|C|\neq 0$ (因为 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_s$ 互不相同), 即C 可逆. 所以 $B=0$, 即

$$k_1\alpha_1=k_2\alpha_2=\cdots=k_s\alpha_s=0.$$

从而$k_1=k_2=\cdots=k_s=0$. 因此, $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 线性无关.

7. (1) 记$A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$, $C=(\gamma_1,\cdots,\gamma_t)$. 设矩阵方程 $AXB=C$ 有解. 则

$$(\gamma_1,\cdots,\gamma_t)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)(XB).$$

于是C的列向量组可由A的列向量组线性表示. 从而A的列向量组与(A,C)的列向量组等价, 所以$\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(A,\ C)$. 考虑转置$C^T=(AXB)^T=B^TX^TA^T$. 同理可得$r(B^T,C^T)=r(B^T)$, 即$\mathrm{r}(B)=\mathrm{r}\begin{pmatrix}B\\C\end{pmatrix}$.

(2) 证法一: 设 $r=\mathrm{r}(A)$. 于是存在可逆矩阵 P,Q 使得

$$PAQ=\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0\end{pmatrix}.$$

记 $A'=PAQ$, $X'=Q^{-1}X$, $C'=PC$. 则

$$AXB=C \text{ 有解} \iff A'X'B=C' \text{ 有解}.$$

由于 $\mathrm{r}(A,C)=\mathrm{r}(A)$, 并且

$$(A'\ C')=(PAQ\ PC)=P(A\ C)\begin{pmatrix}Q&0\\0&I_t\end{pmatrix},$$

所以

$$\mathrm{r}(A'\ C')=\mathrm{r}(A\ C)=\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(A').$$

记 $C'=\begin{pmatrix}C_1'\\C_2'\end{pmatrix}$, 其中 $C_1'\in M_{r,t}(\mathbb{F})$. 由于

$$\mathrm{r}(A'\ C')=\mathrm{r}\begin{pmatrix}I_r&0&C_1'\\0&0&C_2'\end{pmatrix}=\mathrm{r}(A)=r,$$

所以 $C_2'=0$. 因此,

$$A'C'=\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C_1'\\0\end{pmatrix}=C'.$$

只需证 $X'B=C'$ 有解. 这是因为$\begin{pmatrix}B\\C'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_s&0\\0&P\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B\\C\end{pmatrix}$, 所以 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}B\\C'\end{pmatrix}=\mathrm{r}(B)$.

(2) 证法二(与证法一类似): 设 $\mathrm{r}(A)=r$. 则存在可逆矩阵P_1,Q_1, 使得

$$P_1AQ_1=A'=\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0\end{pmatrix}.$$

同理, 设 $\mathrm{r}(B)=s$. 则存在可逆矩阵P_2,Q_2, 使得

$$P_2BQ_2=B'=\begin{pmatrix}I_s & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

记 $C'=P_1CQ_2$. 易知

$$AXB=C \text{ 有解 } \Longleftrightarrow \ A'YB'=C' \text{ 有解.}$$

其中$Y=Q_1^{-1}XP_2^{-1}$.

记 $Y=\begin{pmatrix}Y_1 & Y_2\\ Y_3 & Y_4\end{pmatrix}$. $C'=\begin{pmatrix}C_1' & C_2'\\ C_3' & C_4'\end{pmatrix}$. 上面方程变成

$$\begin{pmatrix}Y_1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}C_1' & C_2'\\ C_3' & C_4'\end{pmatrix}.$$

它有解的充要条件为$C_2'=0,C_3'=0,C_4'=0$.

如果$\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(A,\ C)$ 且 $\mathrm{r}(B)=\mathrm{r}\begin{pmatrix}B\\ C\end{pmatrix}$, 由于

$$(A'\ C')=(P_1AQ_1\ P_1CQ_2)=P_1(A\ C)\begin{pmatrix}Q_1 & 0\\ 0 & Q_2\end{pmatrix},$$

所以$\mathrm{r}(A'\ C')=\mathrm{r}(A\ C)=\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(A')$. 将分块矩阵$A',C'$代入可知, $C_3'=0,C_4'=0$.

同理, 由$\mathrm{r}\begin{pmatrix}B\\ C\end{pmatrix}=\mathrm{r}(B)$可知, $C_2'=0,C_4'=0$. 综上所述, 方程$AXB=C$ 有解.

证法三: 如果$\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(A,\ C)$ 且 $\mathrm{r}(B)=\mathrm{r}\begin{pmatrix}B\\ C\end{pmatrix}$, 则存在矩阵$S$和$T$使得$C=AS=TB$. 另外存在可逆矩阵$P\in M_m(\mathbb{F})$和$Q\in M_t(\mathbb{F})$使得

$$C=P\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}Q.$$

当$m\geq t$ 时, 令

$$Q'=(Q^{-1}\ 0)\in M_{t,m}(\mathbb{F}),\ P'=P^{-1};$$

当$m<t$ 时, 令

$$Q'=Q^{-1},\ P'=\begin{pmatrix}P^{-1}\\ 0\end{pmatrix}\in M_{t,m}(\mathbb{F}).$$

在两种情况下, 皆有

$$C = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} QQ'P'P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = CQ'P'C.$$

将$C = AS = TB$代入, 有

$$C = CQ'P'C = ASQ'P'TB.$$

因此, $X_0 = SQ'P'T$是$AXB = C$的一个解.